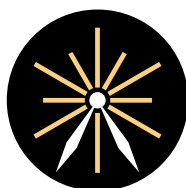


Колебания

Зачёт



Номера — как в списке вопросов. Где учебники расходятся или вопрос можно понять двояко, стоит пометка **Спорно**: определение 1, формулы 10, 33, 34. Остальное сверено с конспектом уроков.

§1 Определения

Виды колебаний

1. Условия существования механических колебаний:

- 1) Устойчивое состояние равновесия: при отклонении от него возникает возвращающая сила, направленная к положению равновесия.
- 2) Малое трение: за период теряется малая доля энергии колебаний.

Спорно. Здесь два условия, как на уроке. В некоторых учебниках их три: третье — инертность, тело по инерции проскакивает положение равновесия.

2. Свободные колебания — колебания, которые совершаются системой, если она однократно выведена из положения равновесия и в дальнейшем предоставлена сама себе. Происходят под действием только внутренних сил, с *собственной* частотой системы ω_0 .

3. Гармонические колебания — колебания, при которых колеблющаяся величина меняется со временем по закону синуса или косинуса:

$$x = x_m \cos(\omega t + \varphi_0).$$

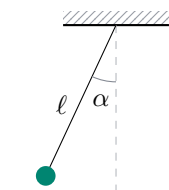
4. Затухающие колебания — свободные колебания, амплитуда которых уменьшается со временем: энергия системы расходуется на работу против сил трения и сопротивления, в колебательном контуре — на нагревание проводников.

5. Вынужденные колебания — незатухающие колебания, совершаемые системой под воздействием внешней силы $F(t)$,

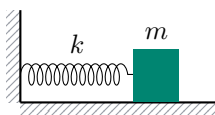
периодически изменяющейся во времени. Установившиеся вынужденные колебания идут с частотой внешней силы, а не с собственной частотой системы.

6. Автоколебания — незатухающие колебания, поддерживаемые за счёт энергии постоянного, то есть непериодического, внешнего источника с помощью обратной связи: система сама выпускает энергию порциями в нужный момент. Частота и амплитуда задаются самой системой. Примеры: маятниковые часы, струна под смычком, генератор на транзисторе.

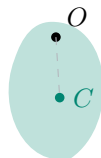
Маятники



математический



пружинный



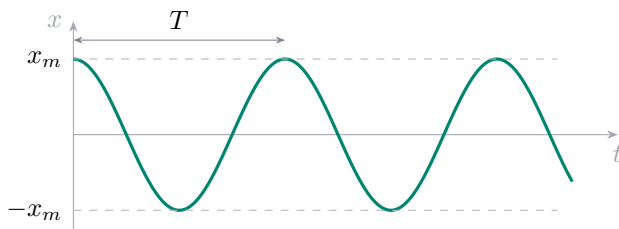
физический

7. Математический маятник — небольшое тело, подвешенное на невесомой нерастяжимой нити в поле тяжести. Размеры тела малы по сравнению с длиной нити, так что тело можно считать материальной точкой.

8. Пружинный маятник — закреплённый на невесомой пружине груз, способный совершать колебания в горизонтальном и вертикальном направлениях под действием силы упругости.

9. Физический маятник — твёрдое тело, совершающее в поле сил тяжести колебания относительно горизонтальной оси, которая проходит через точку, не совпадающую с центром масс тела.

Характеристики колебаний



10. Амплитуда — физическая величина, равная наибольшему по модулю отклонению колеблющейся величины от положения равновесия: x_m , $[x_m] = \text{м}$. Для заряда, тока, напряжения — их наибольшие значения q_m , I_m , U_m .

11. Период — время одного полного колебания, то есть наименьший промежуток времени, через который колебательный процесс повторяется: T , $[T] = \text{с}$.

12. Частота — величина, которая показывает, сколько полных колебаний совершается за одну секунду: $\nu = 1/T$, $[\nu] = \text{с}^{-1} = \text{Гц}$. *Циклическая частота* — число колебаний за 2π секунд, $\omega = 2\pi\nu = 2\pi/T$, $[\omega] = \text{рад/с}$.

13. Фаза колебания — величина $\varphi = \omega t + \varphi_0$, стоящая под знаком косинуса (синуса). Она характеризует стадию колебания: задаёт значение колеблющейся величины и направление её изменения в данный момент. За одно колебание фаза меняется на 2π ; $[\varphi] = \text{рад}$. φ_0 — *начальная фаза*, фаза при $t = 0$.

Затухание

14. Время релаксации (время затухания) — время τ , за которое амплитуда затухающих колебаний уменьшается в $e \approx 2,72$ раза:

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{2L}{R} \text{ (для контура),}$$

где β — коэффициент затухания.

15. Декремент затухания — отношение двух амплитуд, отстоящих друг от друга на период:

$$D = \frac{A(t)}{A(t+T)} = e^{\beta T}.$$

Показывает, во сколько раз уменьшается амплитуда за одно колебание.

16. Логарифмический декремент — натуральный логарифм декремента затухания:

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T = \frac{T}{\tau} = \frac{1}{N_e},$$

где N_e — число колебаний, за которое амплитуда уменьшается в e раз.

Резонанс

17. Резонанс амплитуд — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний при приближении частоты вынуждающей силы к собственной частоте системы. Точнее, максимум амплитуды — при

$$\omega_{\text{рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2},$$

чуть меньше ω_0 ; при малом затухании они почти совпадают. Чем больше затухание, тем ниже и левее пик.

18. Резонанс скоростей — явление резкого возрастания амплитуды скорости при совпадении частоты вынуждающей силы с собственной частотой системы, $\omega = \omega_0$, при любом затухании. Скорость при этом колеблется в фазе с силой, и система получает от внешнего источника наибольшую мощность. В колебательном контуре ему соответствует резонанс силы тока.

Переменный ток

19. Квазистационарный процесс — процесс, скорость распространения которого в системе столь велика, что за время распространения процесса вдоль системы её состояние не успевает заметно измениться, и состояние всех частей системы меняется по одному и тому же временному закону практически без запаздывания.

Для цепи переменного тока это значит: размеры цепи l таковы, что $l/c \ll T$. Тогда мгновенная сила тока одинакова во всех сечениях неразветвлённого участка, и для мгновенных значений выполняются законы постоянного тока.

20. Переменный ток — электрический ток, который с течением времени изменяет свою величину или направление. Обычно — синусоидальный, $i = I_m \sin(\omega t + \varphi_0)$: его даёт рамка, вращающаяся в магнитном поле, $\Phi = BS \cos \omega t$, $\mathcal{E} = -\Phi' = BS\omega \sin \omega t$.

21. Действующее значение силы тока — сила такого постоянного тока, который выделяет в цепи такое же количество теплоты, что и переменный ток за то же время. Для синусоидального тока

$$I = \sqrt{i^2} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}.$$

22. Действующее значение напряжения — такое постоянное напряжение, при котором на том же резисторе выделяется та же средняя мощность, что и при данном переменном напряжении. Для синусоидального напряжения $U = U_m/\sqrt{2}$.

23. Ёмкостное сопротивление — отношение амплитуды напряжения на конденсаторе к амплитуде тока через него:

$$X_C = \frac{U_m}{I_m} = \frac{1}{\omega C}.$$

Характеризует противодействие конденсатора переменному току; энергия на нём не теряется. Постоянный ток конденсатор не пропускает: при $\omega \rightarrow 0$ $X_C \rightarrow \infty$.

24. Индуктивное сопротивление — отношение амплитуды напряжения на катушке к амплитуде тока через неё (активное сопротивление катушки не учитывается):

$$X_L = \frac{U_m}{I_m} = \omega L.$$

Возникает из-за ЭДС самоиндукции; энергия на нём не теряется.

25. Активное сопротивление — сопротивление элемента цепи, на котором электрическая энергия необратимо превращается во внутреннюю, то есть выделяется теплота: R , его называют также омическим. Ток и напряжение на нём совпадают по фазе.

26. Реактивное сопротивление — сопротивление, обусловленное индуктивностью и ёмкостью: $X = X_L - X_C$. Энергия на нём не превращается в теплоту, а периодически запасается в магнитном поле катушки или электрическом поле конденсатора и возвращается источнику. Ток и напряжение на реактивном элементе сдвинуты по фазе на $\pi/2$.

27. Резонанс напряжений — резонанс в цепи с последовательно соединёнными резистором, катушкой и конденсатором. При

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

индуктивное и ёмкостное сопротивления равны, полное сопротивление наименьшее и равно R , ток наибольший и совпадает по фазе с напряжением источника. Напряжения на катушке и конденсаторе равны по амплитуде, противоположны по фазе и могут во много раз превышать напряжение источника.

28. Резонанс токов — резонанс в цепи с параллельно соединёнными катушкой и конденсатором. При $\omega \approx 1/\sqrt{LC}$ токи в ветвях почти равны по амплитуде и противоположны по фазе, поэтому ток в неразветвлённой части цепи наименьший, а токи в ветвях могут во много раз его превышать.

29. Коэффициент мощности — $\cos \varphi$, где φ — сдвиг фаз между силой тока и напряжением. Показывает, какая часть произведения действующих значений приходится на среднюю мощность:

$$P = UI \cos \varphi.$$

Для последовательной цепи $\cos \varphi = R/Z$; на чисто реактивной нагрузке $\cos \varphi = 0$, и средняя мощность равна нулю.

§2 Формулы

Обозначения: x_m (или A) — амплитуда смещения, ω_0 — собственная циклическая частота, φ_0 — начальная фаза, β — коэффициент затухания. Амплитуды — с индексом m , действующие значения — без него.

Механические гармонические колебания

1. Дифференциальное уравнение гармонических механических колебаний. По второму закону Ньютона для груза на пружине $ma_x = -kx$, то есть

$$m\ddot{x} + kx = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}.$$

2. Уравнение смещения

$$x = x_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0).$$

3. Связь циклической частоты, частоты и периода

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}, \quad \nu = \frac{1}{T}.$$

4. Математический маятник

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}, \quad \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\ell}}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

5. Пружинный маятник

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

6. Связь амплитуд скорости, ускорения и смещения

$$v_m = \omega_0 x_m, \quad a_m = \omega_0^2 x_m = \omega_0 v_m.$$

Скорость опережает смещение по фазе на $\pi/2$, ускорение противоположно смещению: $a_x = -\omega_0^2 x$.

7. Полная энергия механической колебательной системы

$$E = \frac{kx_m^2}{2} = \frac{mv_m^2}{2} = \frac{m\omega_0^2 x_m^2}{2}.$$

Для математического маятника роль k играет mg/ℓ :

$$E = \frac{mg x_m^2}{2\ell}.$$

8. Кинетическая энергия от времени. При $x = x_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{mv^2}{2} = \frac{m\omega_0^2 x_m^2}{4} (1 - \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)) \\ &= \frac{E}{2} (1 - \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)). \end{aligned}$$

9. Потенциальная энергия от времени. При том же $x(t)$

$$\begin{aligned} E_{\text{п}} &= \frac{kx^2}{2} = \frac{kx_m^2}{4} (1 + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)) \\ &= \frac{E}{2} (1 + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)). \end{aligned}$$

Энергии колеблются с удвоенной частотой $2\omega_0$, их сумма постоянна.

Электромагнитные гармонические колебания

10. Дифференциальное уравнение гармонических электромагнитных колебаний. В идеальном контуре ЭДС самоиндукции равна напряжению на конденсаторе: $-L i = \frac{q}{C}$, а $i = \dot{q}$. Получается аналог второго закона Ньютона: L играет роль массы, $1/C$ — жёсткости.

$$L\ddot{q} + \frac{q}{C} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \ddot{q} + \omega_0^2 q = 0, \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC}.$$

Спорно. Второго закона Ньютона в контуре нет, и «2 закон Ньютона» в вопросе понят как аналогия: уравнение того же вида, что $m\ddot{x} + kx = 0$. Само уравнение выводится из закона Ома для контура: сумма напряжений на конденсаторе и катушке равна нулю.

11. Уравнение заряда

$$q = q_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0).$$

12. Уравнение силы тока

$$i = \dot{q} = -I_m \sin(\omega_0 t + \varphi_0) = I_m \cos\left(\omega_0 t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}\right), \quad I_m = \omega_0 q_m.$$

Ток опережает заряд по фазе на $\pi/2$.

13. Уравнение напряжения

$$u = \frac{q}{C} = U_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0), \quad U_m = \frac{q_m}{C}.$$

Напряжение на конденсаторе в фазе с зарядом.

14. Формула Томсона

$$T = 2\pi\sqrt{LC}.$$

15. Собственная частота колебательного контура

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

16. Связь амплитуд заряда, напряжения и тока

$$q_m = CU_m, \quad I_m = \omega_0 q_m = \frac{q_m}{\sqrt{LC}}, \quad I_m = U_m \sqrt{\frac{C}{L}}.$$

Последнее — из равенства энергий: $\frac{LI_m^2}{2} = \frac{CU_m^2}{2}$.

17. Магнитная энергия от времени. При $q = q_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$

$$\begin{aligned} W_{\text{м}} &= \frac{Li^2}{2} = \frac{LI_m^2}{4} (1 - \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)) \\ &= \frac{q_m^2}{4C} (1 - \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)). \end{aligned}$$

Если дан ток, $i = I_m \cos(\omega_0 t + \psi_0)$, то

$$W_{\text{м}} = \frac{LI_m^2}{4} (1 + \cos(2\omega_0 t + 2\psi_0)).$$

18. Энергия электрического поля от времени. При том же $q(t)$ или $u = U_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$

$$\begin{aligned} W_{\text{э}} &= \frac{q^2}{2C} = \frac{Cu^2}{2} = \frac{CU_m^2}{4} (1 + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)) \\ &= \frac{q_m^2}{4C} (1 + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)). \end{aligned}$$

Полная энергия контура $W = \frac{q_m^2}{2C} = \frac{CU_m^2}{2} = \frac{LI_m^2}{2}$.

Затухающие колебания

19. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний. С силой сопротивления $F_x = -rv_x$: $m\ddot{x} = -kx - r\dot{x}$, то есть

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

В контуре с резистором: $L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = 0$ — то же уравнение.

20. Коэффициент затухания через параметры системы

$$\beta = \frac{r}{2m} \quad (\text{механика}), \quad \beta = \frac{R}{2L} \quad (\text{контур}).$$

21. Время релаксации и коэффициент затухания

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{2L}{R} \quad (\text{для контура}).$$

22. Время релаксации и амплитуда. За время τ амплитуда убывает в e раз:

$$\frac{A(t)}{A(t+\tau)} = e, \quad A(t) = A_0 e^{-t/\tau}.$$

23. Декремент и амплитуда

$$D = \frac{A(t)}{A(t+T)}.$$

24. Декремент и период

$$D = e^{\beta T}.$$

25. Декремент и время релаксации

$$D = e^{T/\tau}.$$

26. Логарифмический декремент и время релаксации

$$\lambda = \ln D = \frac{T}{\tau} = \frac{1}{N_e}.$$

27. Логарифмический декремент и коэффициент затухания

$$\lambda = \beta T.$$

28. Уравнение смещения при механических затухающих колебаниях

$$x = x_m e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0), \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}.$$

Частота затухающих колебаний меньше собственной; при $\beta \geq \omega_0$ колебаний нет.

29. Уравнение заряда при электромагнитных затухающих колебаниях

$$q = q_m e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0), \quad \beta = \frac{R}{2L}, \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}.$$

30. Уравнение напряжения при электромагнитных затухающих колебаниях

$$u = \frac{q}{C} = U_m e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0), \quad U_m = \frac{q_m}{C}.$$

31. Амплитуда при затухающих колебаниях

$$A(t) = A_0 e^{-\beta t}.$$

Вынужденные колебания и переменный ток

32. Амплитуда при вынужденных механических колебаниях. По второму закону Ньютона $m\ddot{x} = -kx - r\dot{x} + F_m \cos \omega t$, то есть

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_m}{m} \cos \omega t.$$

Подставим $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$, а скорость и ускорение запишем тоже косинусами:

$$\dot{x} = A\omega \cos\left(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}\right), \quad \ddot{x} = A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0 + \pi).$$

Слагаемые левой части складываются как векторы длиной $A\omega^2$, $2\beta A\omega$ и $A\omega_0^2$: первый и третий противоположны, второй перпендикулярен им. Их сумма — вектор длиной F_m/m :

$$\frac{F_m}{m} = A\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2},$$

откуда

$$A = \frac{F_m}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}}.$$

33. Разность фаз при вынужденных механических колебаниях. В записи $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$ из той же векторной диаграммы

$$\operatorname{tg} \varphi_0 = -\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}, \quad -\pi \leq \varphi_0 \leq 0 :$$

смещение отстаёт от силы.

- $\omega \ll \omega_0$: $\varphi_0 \rightarrow 0$, колебания в фазе с силой;
- $\omega = \omega_0$: $\operatorname{tg} \varphi_0 \rightarrow \infty$, $\varphi_0 = -\pi/2$; скорость в фазе с силой;
- $\omega \gg \omega_0$: $\varphi_0 \rightarrow -\pi$, колебания в противофазе с силой.

Спорно. В тетради записано $\operatorname{tg} \varphi = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$, без минуса, а на графике φ идёт от 0 к $-\pi$. С графиком согласуется формула с минусом. Без минуса формула верна, если φ — величина отставания, от 0 до π .

34. Амплитуда при резонансе амплитуд. Максимум амплитуды — при

$$\omega_{\text{рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

(производная подкоренного выражения из формулы 32 равна нулю), и он равен

$$A_{\text{рез}} = \frac{F_m}{2m\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \approx \frac{F_m}{2m\beta\omega_0} \quad \text{при малом } \beta.$$

Спорно. В тетради $A = \frac{F_m}{2m\beta\omega_0}$ — это амплитуда при $\omega = \omega_0$, то есть приближённое значение. Точный максимум чуть больше; при малом затухании разницы нет.

35. Ёмкостное сопротивление

$$X_C = \frac{1}{\omega C}.$$

36. Индуктивное сопротивление

$$X_L = \omega L.$$

37. Полное сопротивление при последовательном соединении R , L , C

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}, \quad I_m = \frac{U_m}{Z}.$$

38. Разность фаз при вынужденных электромагнитных колебаниях. При $u = U_m \sin \omega t$ ток $i = I_m \sin(\omega t + \varphi_c)$, где

$$\operatorname{tg} \varphi_c = -\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}, \quad \cos \varphi_c = \frac{R}{Z}.$$

При $X_L > X_C$ ток отстаёт от напряжения, при $X_L < X_C$ опережает, при резонансе $\varphi_c = 0$. На одном резисторе сдвига нет, на конденсаторе ток опережает напряжение на $\pi/2$, на катушке отстаёт на $\pi/2$.

39. Мощность переменного тока. Мгновенная $p = ui$, средняя за период

$$P = UI \cos \varphi = \frac{U_m I_m}{2} \cos \varphi = I^2 R.$$